

BASES DE DATOS

Clase 5: Dependencias y Formas Normales

Buen diseño de relaciones

- Ya contamos con nuestro modelo Entidad/Relación.
- Sabemos cómo transformarlo en un esquema relacional.

¿Siempre estará todo perfecto?

Redundancia en los datos

- Guardar información de forma redundante —más de una vez en la base de datos— puede causar los siguientes problemas:

Información redundante

- 1 Ciertos datos se repiten.

Anomalías al modificar

- 2 Si se quiere modificar un dato repetido, todas las copias deben modificarse.

Anomalías al insertar

- 3 Puede no ser posible insertar ciertos datos a menos que otros (repetidos o no relacionados) se inserten también.

Anomalías al eliminar

- 4 Puede no ser posible eliminar ciertos datos a menos que otros (repetidos o no relacionados) se eliminen también.

Redundancia en los datos

Ejemplo

- Quizás queremos guardar información de guías de una agencia de turismo:
 - Necesitamos su id y nombre
 - Número de horas que trabajaron
 - Los turistas les ponen un score / evaluación
 - El pago por hora depende del score

```
Guías(gid, nombre,  
      score, horas,  
      valorHora)
```

Redundancia en los datos

Guías

gid	nombre	score	horas	valorHora
1	Juan	8	40	18000
2	Johanna	8	30	18000
3	Cristian	5	30	15000
4	Pedro	8	32	18000

Problemas con la redundancia

1. Gasto de espacio

gid	nombre	score	horas	valorHora
1	Juan	8	40	18000
2	Johanna	8	30	18000
3	Cristian	5	30	15000
4	Pedro	8	32	18000

Guardamos el valor 18.000 tres veces.

Problemas con la redundancia

2. Anomalías de inserción

gid	nombre	score	horas	valorHora
1	Juan	8	40	18000
2	Johanna	8	30	18000
3	Cristian	5	30	15000
4	Pedro	8	32	18000
5	Pablo	9	34	???

Si conocemos el score pero no el valorHora, no podemos insertar este guía en la tabla.

Problemas con la redundancia

3. Anomalías de actualización

gid	nombre	score	horas	valorHora
1	Juan	8	40	17000
2	Johanna	8	30	17000
3	Cristian	5	30	15000
4	Pedro	8	32	17000

- Digamos que queremos cambiar el valorHora para el score 8.
- Hay que cambiarlo en todas las tuplas con score 8.
- **¡Si se nos olvida una, quedan datos inconsistentes!**

Problemas con la redundancia

4. Anomalías de eliminación

gid	nombre	score	horas	valorHora
1	Juan	8	40	17000
2	Johanna	8	30	17000
3	Cristian	5	30	15000
4	Pedro	8	32	17000

Si elimino a Cristian, pierdo la información de que score 5 vale 15.000.

Solución

Descomponer la tabla

gid	nombre	score	horas	valorHora
1	Juan	8	40	17000
2	Johanna	8	30	17000
3	Cristian	5	30	15000
4	Pedro	8	32	17000



Separar la información en dos tablas relacionadas por el score

Solución

Descomponer la tabla

- Guías

gid	nombre	score	horas
1	Juan	8	40
2	Johanna	8	30
3	Cristian	5	30
4	Pedro	8	32

Valor

score	valorHora
8	18000
5	15000

- Score determina valorHora.
- Esto se llama una dependencia funcional.

Restricciones de Integridad

- Son condiciones aplicadas en un esquema de base de datos para prevenir la entrada de información incorrecta, asegurando la calidad y legalidad de los datos almacenados.
- Estas restricciones se definen durante la creación del esquema de la base de datos.
 - Son verificadas por el sistema de gestión de bases de datos (DBMS) para permitir únicamente instancias legales de datos, evitando cualquier tipo de error.

Dependencia Funcional

Una dependencia funcional en la relación R es:

$$X \rightarrow Y$$

Donde X e Y son conjuntos de atributos de la relación R.

Es válida en una relación para toda tupla se tiene:

$$\pi_X(t_1) = \pi_X(t_2)$$



$$\pi_Y(t_1) = \pi_Y(t_2)$$

Dependencia Funcional

Ejemplo

Guías(gid, nombre, score, horas, valorHora)

score → valorHora

Personas(rut, nombre)

rut → nombre

Películas(pid, título, año, director)

título, año → director

El lado izquierdo no es necesariamente una llave.

Dependencia Funcional

Ejemplo

Programación(cine, película, director, dirección, teléfono, horario, precio)

- **cine → teléfono, dirección**
- **película → director**
- **cine, película, horario → precio**

¿Cuál va a ser la llave?

cine, película, horario

Buenas y malas dependencias

DJE

Depto	Jefe	Empleado
D1	Pérez	Ureta
D1	Pérez	Assad
D2	Correa	Vargas
D1	Pérez	Gómez
D1	Pérez	Camus
...	...	...

ES

Empleado	Salario
Ureta	600
Assad	800
Vargas	800
...	...

- DJE: Depto $\rightarrow$ Jefe
- ES: Empleado $\rightarrow$ Salario (Empleado es llave)

**Una dependencia Buena
(Empleado es llave)**

Buenas y malas dependencias

Redundancia

Depto	Jefe	Empleado
D1	Pérez	Ureta
D1	Pérez	Assad
D2	Correa	Vargas
D1	Pérez	Gómez
D1	Pérez	Camus
...	...	...

- Tenemos varias tuplas indicando que Pérez es jefe de D1: el dato se repite.

Buenas y malas dependencias

Anomalía de inserción

Depto	Jefe	Empleado
D1	Pérez	Ureta
D1	Pérez	Assad
D2	Correa	Vargas
D1	Pérez	Gómez
D1	Pérez	Camus
...	...	...

- La compañía contrata a un empleado, pero no lo asigna a un departamento.
- No podemos almacenarlo en DJE.

Buenas y malas dependencias

Anomalía de eliminación

Depto	Jefe	Empleado
D1	Pérez	Ureta
D1	Pérez	Assad
D2	Correa	Vargas
D1	Pérez	Gómez
D1	Pérez	Camus
...	...	...

- El empleado Vargas abandona la empresa, por lo que hay que eliminarlo de DJE.
- ~~¡Al hacer eso eliminamos también al jefe Correa!~~

Buenas y malas dependencias

- El problema es que la asociación entre jefes y empleados se almacena en la misma tabla que la asociación entre jefes y departamentos.
- El mismo hecho puede ser almacenado muchas veces, como qué jefe está a cargo de qué departamento (ej. Pérez con D1).

Buenas y malas dependencias

Existe la dependencia **Depto** → **Jefe**, pero Depto no es llave.

*¡Este tipo de situaciones queremos evitar,
porque pueden causar anomalías!*

Anomalías

Objetivo: eliminar anomalías tratando de minimizar la redundancia. Para esto:

- 1 Debemos averiguar las dependencias que aplican.
- 2 Descomponer las tablas en tablas más pequeñas.

Anomalías

Objetivo: eliminar anomalías tratando de minimizar la redundancia. Para esto:

1 Debemos averiguar las dependencias que aplican.

2 Descomponer las tablas en tablas más pequeñas.

Dependencias

Observación 1

- Si tenemos las dependencias $X \rightarrow Y$ y $Y \rightarrow Z$, podemos deducir que $X \rightarrow Z$.
- Con X, Y, Z conjuntos de atributos.

$R(a, b, c, d)$

$a, b \rightarrow c$

$c \rightarrow d$

Obs. 1

$a, b \rightarrow d$

Dependencias

Observación 2

- Si $Z \subseteq Y$, y tenemos la dependencia $X \rightarrow Y$, podemos deducir que $X \rightarrow Z$.
- Con X, Y, Z conjuntos de atributos.

$R(a, b, c, d)$

Obs. 2

$a, b \rightarrow d$
 $a, b \rightarrow c, d$

Dependencias

Observación 3

- Llamamos dependencia trivial a la dependencia $X \rightarrow Y$ si se tiene que $Y \subseteq X$.

$R(a,b,c,d)$

$a,b \rightarrow a$

Dependencias

Observación 4

- Si tenemos que $X \rightarrow Y$ y $X \rightarrow Z$, podemos decir que $X \rightarrow Y, Z$.

$R(a, b, c, d)$

$a \rightarrow b$

$a \rightarrow d$

Obs. 4

$a \rightarrow b, d$

Dependencias

Observación 5

- Si tenemos que $X \rightarrow Y$, podemos decir que para cada Z : $X, Z \rightarrow Y, Z$.

$R(a, b, c, d)$

$a \rightarrow b$

Obs. 5

$a, c \rightarrow b, c$

Dependencias

Observación 6

- Si tenemos $X \rightarrow Y$, los atributos X son (candidatos a) llave si Y contiene a todos los atributos que son parte de la relación y no están en X .

$R(a,b,c,d)$

$a,b \rightarrow c,d,e$

Obs. 1-4

$a,b \rightarrow a,b,c,d,e$

A,B es llave candidata

Dependencias

Ejemplo

Averiguar todas las dependencias de $R(a, b, c)$ si:

$$\begin{array}{l} a \rightarrow b \\ b \rightarrow a, c \end{array}$$

Podemos inferir además $a \rightarrow b, c$

*(por lo tanto, **a** es llave)*

Dependencias

Demostración

Supongo que para tuplas t_1, t_2 tengo:

$$\pi_a(t_1) = \pi_a(t_2)$$

Como tengo $a \rightarrow b$, se cumple que:

$$\pi_b(t_1) = \pi_b(t_2)$$

Pero $b \rightarrow a, c$, luego:

$$\pi_{a,c}(t_1) = \pi_{a,c}(t_2)$$

Finalmente:

$$\pi_c(t_1) = \pi_c(t_2)$$

Importante: con esta idea podemos demostrar que nuestras observaciones 1–6 son correctas.

Dependencias

Ejercicio

Averiguar todas las dependencias:

`Toma(alumno, carrera, ramo, sala, hora)`

- **alumno $\rightarrow$ carrera**
- **carrera, ramo $\rightarrow$ sala**
- **ramo $\rightarrow$ hora**

Dependencias

Ejercicio

Averiguar todas las dependencias:

`Toma(alumno, carrera, ramo, sala, hora)`

- `alumno → carrera`
- `carrera, ramo → sala`
- `ramo → hora`

`alumno, ramo → carrera, sala, hora`

Anomalías

Objetivo: eliminar anomalías tratando de minimizar la redundancia. Para esto:

- 1** Debemos averiguar las dependencias que aplican.
- 2** Descomponer las tablas en tablas más pequeñas.

Descomposición

Ejemplo: mal diseño

Información: cine, película, director, dirección, teléfono, horario, precio

- **cine → dirección, teléfono**
- **película → director**
- **cine, película, horario → precio**

El peor diseño:

MAL(cine, película, director, dirección, teléfono, horario, precio)

Descomposición

Ejemplo: mal diseño

MAL(cine, película, director, dirección, teléfono, horario, precio)

Redundancia:

- La película determina al director, pero cada vez que dan la película los listamos a ambos.
- Listamos la dirección y el teléfono del cine una y otra vez.

Descomposición

Ejemplo: mal diseño

`MAL(cine, película, director, dirección, teléfono, horario, precio)`

Anomalías:

- Si cambiamos una dirección nos volvemos inconsistentes: hay que cambiarla en todas las tuplas.
- Si dejamos de mostrar una película, perdemos la asociación director – película.
- No podemos agregar películas que no se están mostrando.

Descomposición

Ejemplo: buen diseño

Dividimos MAL en 3 tablas:

R₁

cine, dirección, teléfono



cine → dirección, teléfono

R₂

cine, película, horario, precio



cine, película, horario → precio

R₃

película, director



película → director

Descomposición

Ejemplo: buen diseño

Es un buen diseño porque:

- No hay anomalías.
- No perdemos dependencias funcionales: todas están restringidas a sus respectivas tablas.
- No perdemos información.

¿Cómo lograr esto para un esquema complejo?

FORMAS NORMALES

1NF

- Una relación R está en 1NF si y solo si ninguno de sus atributos tiene relaciones como elementos.
- Además, cada registro debe ser único, lo que se asegura mediante la presencia de una llave primaria.

Ejemplo de relación que NO está en 1NF:

ID cliente	Cliente	Transacciones		
1	Isaac	ID	Fecha	Cantidad
		1	2003-10-14	100.000

1NF

- Una relación R está en 1NF si y solo si ninguno de sus atributos tiene relaciones como elementos.

Ejemplo de relación que **SÍ** está en 1NF:

ID cliente	Cliente
1	Isaac

ID cliente	ID transacción	Fecha	Cantidad
1	1	2003-10-14	100.000

2NF

- Una relación R está en 2NF si y solo si está en 1NF y ninguna llave candidata es funcionalmente dependiente (o parte del set) de otra llave candidata: no tiene dependencias parciales.

Ejemplo que NO está en 2NF:

Fabricante	Modelo	País Fabricante
Forte	X-Prime	Italia
Forte	Ultraclean	Italia
Dent-o-Fresh	EZbrush	USA
Brushmaster	SuperBrush	USA
Kobayashi	ST-60	Japón
Hoch	Toothmaster	Alemania
Hoch	X-Prime	Alemania

- **País Fabricante** depende funcionalmente de **Fabricante**.
- Fabricante es parte (subset) de la llave candidata {Fabricante, Modelo}.

Como País Fabricante depende funcionalmente de un subconjunto de una llave candidata, no se cumple la 2NF.

2NF

- Una relación R está en 2NF si y solo si está en 1NF y ninguna llave candidata es dependiente de otra llave candidata: no tiene dependencias parciales.

Ejemplo de relación que **SÍ** está en 2NF:

Fabricante	Modelo
Forte	X-Prime
Forte	Ultraclean
Dent-o-Fresh	EZbrush
Brushmaster	SuperBrush
Kobayashi	ST-60
Hoch	Toothmaster
Hoch	X-Prime

Fabricante	País Fabricante
Forte	Italia
Dent-o-Fresh	USA
Brushmaster	USA
Kobayashi	Japón
Hoch	Alemania

3NF

- Una relación R está en 3NF si para toda dependencia funcional no trivial $X \rightarrow Y$, X es una superllave o Y es parte de una llave minimal.

Y es llave minimal si no existe llave Y' tal que $Y' \subseteq Y$.

3NF es menos restrictivo que BCNF, ya que permite un poco más de redundancia.

3NF

¡Solo para una tabla!

Idea: lado izquierdo minimal; ¡remove dependencies that can be deduced!

INPUT

- El esquema de la tabla R.
- Dependencias funcionales en un formato estandarizado, sin dependencias inútiles.

Idea: ¡esto me asegura las dependencias! (cada una en su tabla)

- Para cada dependencia funcional $X \rightarrow Y$, crear una tabla con esquema $X \cup Y$.
- Si al final, los esquemas resultantes $R_1, \dots, R_n$ no contienen una llave de la tabla R, agregar una.

Idea: ¡esto me asegura que no hay pérdida de información!

3NF

Ejemplo

Para cada dependencia funcional $X \rightarrow Y$, crear una tabla con esquema $X \cup Y$

Nombre Comuna	Región	Tasa x m2	RUT	Nombre	Apellido	Rol Lote	M2	Avalúo
A	I	2	111111	Claudio	Gonzalez	34	455	960
A	I	2	111111	Claudio	Gonzalez	35	570	1040
A	I	2	222222	Maria	Zapata	27	895	1790
B	III	1,1	111111	Claudio	Gonzalez	10	150	165
B	III	1,1	333333	Carlos	Fernandez	11	200	220
C	V	0,5	555555	Luisa	Muñoz	2	500	250
...	...	...	...	...	...	...	...	...

Tabla original, sin descomponer — punto de partida del algoritmo.

NombreComuna, Region $\rightarrow$ Tasa
RUT $\rightarrow$ Nombre, Apellido
NombreComuna, Region, Rol $\rightarrow$ RUT, M2
Tasa, m2 $\rightarrow$ Avalúo

 **Clave**

{NombreComuna, Region, Rol}

3NF

Ejemplo

Para cada dependencia funcional $X \rightarrow Y$, crear una tabla con esquema $X \cup Y$

NombreComuna, Region $\rightarrow$ Tasa

<u>Nombre Comuna</u>	<u>Región</u>	Tasa x m2
A	I	2
A	I	2
B	III	1,1
B	X	1,1
C	V	0,5
...	...	...

RUT $\rightarrow$ Nombre, Apellido
NombreComuna, Region, Rol $\rightarrow$ RUT, M2
Tasa, m2 $\rightarrow$ Avalúo

Clave

{NombreComuna, Region, Rol}

3NF

Ejemplo

NombreComuna, Region → Tasa

<u>Nombre Comuna</u>	<u>Región</u>	Tasa x m2
A	I	2
A	I	2
B	III	1,1
B	X	1,1
C	V	0,5
...	...	...

RUT → Nombre, Apellido

<u>RUT</u>	Nombre	Apellido
111111	Claudio	Gonzalez
222222	Maria	Zapata
333333	Carlos	Fernandez
...	...	...

NombreComuna, Region, Rol → RUT, M2
Tasa, m2 → Avalúo

Clave
{NombreComuna, Region, Rol}

3NF

Ejemplo

NombreComuna, Region → Tasa

<u>Nombre Comuna</u>	<u>Región</u>	Tasa
A	I	2
A	I	2
B	III	1,1
B	X	1,1
...	...	...

RUT → Nombre, Apellido

<u>RUT</u>	Nombre	Apellido
111111	Claudio	Gonzalez
222222	Maria	Zapata
333333	Carlos	Fernandez
...	...	...

Tasa, m2 → Avalúo

<u>Tasa</u>	<u>M2</u>	Avalúo
34	455	960
35	570	1040
27	895	1790
...	...	...

NombreComuna, Region, Rol → RUT, M2

Clave

{NombreComuna, Region, Rol}

3NF

Ejemplo

NombreComuna, Region → Tasa

<u>N. Comuna</u>	<u>Región</u>	Tasa
A	I	2
A	I	2
B	III	1,1
...	...	...

RUT → Nombre, Apellido

<u>RUT</u>	Nombre	Apellido
111111	Claudio	Gonzalez
222222	Maria	Zapata
...	...	...

Tasa, m2 → Avalúo

<u>Tasa</u>	<u>M2</u>	Avalúo
34	455	960
35	570	1040
...	...	...

NombreComuna, Region, Rol → RUT, M2

<u>N.Comuna</u>	<u>Región</u>	RUT	<u>Rol</u>	M2
A	I	111111	34	455
...	...	...	...	...

Clave

{NombreComuna, Region, Rol}

3NF

Ejemplo

2. Si al final los esquemas resultantes $R_1, \dots, R_n$ no contienen una llave de la tabla original, agregar una.

$R_1(\underline{\text{NombreComuna}}, \underline{\text{Región}}, \text{Tasa})$

$R_2(\underline{\text{RUT}}, \text{Nombre}, \text{Apellido})$

$R_3(\underline{\text{Tasa}}, \underline{\text{M2}}, \text{Avalúo})$

$R_4(\underline{\text{NombreComuna}}, \underline{\text{Región}}, \text{RUT}, \underline{\text{Rol}}, \text{M2})$

Como $R_4 = \text{NombreComuna}, \text{Región}, \text{RUT}, \text{Rol}, \text{M2}$ contiene la llave candidata $\{\text{NombreComuna}, \text{Región}, \text{Rol}\}$, no es necesario agregar una tabla adicional.

RELACIÓN BCNF

Boyce-Codd Normal Form (BCNF)

Causa de anomalías: $X \rightarrow Y$ cuando X no es una super llave.

- Una relación R está en BCNF si para toda dependencia funcional no trivial:

$X \rightarrow Y$, X es una super llave

- Un esquema está en BCNF si todas sus relaciones están en BCNF.

¿Cuándo estoy en BCNF?

Alumnos(aid, rut, nombre, apellido, carrera, correo)

Llaves: aid, rut, correo

- aid $\rightarrow$ todo
- rut $\rightarrow$ todo
- correo $\rightarrow$ todo
- aid, rut $\rightarrow$ todo
- aid, nombre $\rightarrow$ todo ...

superllaves

¡Basta concentrarnos en las llaves! — ¿Por qué?

¿Cuándo estoy en BCNF?

- Para BCNF hay que tomar en cuenta las dependencias:
 - llave $\rightarrow$ resto (llave candidata, posiblemente más de una)
 - no-superllave $\rightarrow$ algo (ya no estoy en BCNF)

AlumnoCurso(Nalu, Rut, nombre, apellido, curso)

Rut, Nalu $\rightarrow$ todo (única llave, todo OK)

Rut $\rightarrow$ nombre, apellido — como Rut no es superllave, el esquema no está en BCNF.

BCNF

¿Cómo lograr BCNF?

BCNF se logra mediante descomposiciones.

Ya vimos una: de la relación MAL a tres tablas.

BCNF

Algoritmo

INPUT: el esquema de la tabla $R(A)$ con A un conjunto de atributos, y dependencias funcionales estandarizadas.

- Tomar una dependencia funcional $X \rightarrow Y$, donde X no es una super llave, y descomponer en 2 tablas con esquemas:

$R1(X, Y)$ y $R2(A - Y)$

A**B****C**

D

E

F**G**

H

I

$A, B, C \rightarrow F, G$

BCNF

Algoritmo

Tomar $X \rightarrow Y$ con X no super llave y descomponer en $R1(X,Y)$ y $R2(A-Y)$:

$R1(A,B,C,F,G)$

A	B	C	F	G
---	---	---	---	---

$R2(A,B,C,D,E,H,I)$

A	B	C	D	E	H	I
---	---	---	---	---	---	---

2. Repetir con las tablas que aún no están en BCNF.

BCNF

Algoritmo

$S(a, b, c, d, e, f)$

$a, b \rightarrow c, e$ — rompe BCNF

$S1(a, b, c, e)$

$S2(a, b, d, f)$

BCNF

Algoritmo

$$X_1, \dots, X_n \rightarrow Y_1, \dots, Y_k$$

- Se repite el proceso anterior hasta que no haya más violaciones de BCNF.
- **Optimización: elegir la mayor cantidad de y's posible.**

BCNF

Ejemplo

¿Cómo descomponemos R para lograr BCNF?

$R(a, b, c, d)$

$a \rightarrow b, \quad b \rightarrow c$

Podemos deducir $a \rightarrow c$, luego $a \rightarrow b, c$

BCNF

Ejemplo — Descomposición 1

$R(a, b, c, d)$

$a \rightarrow b$

$b \rightarrow c$

$a \rightarrow c$

$a \rightarrow b, c$

$R(a, b, c, d)$

BCNF

Ejemplo — Descomposición 1

$R(a, b, c, d)$

$a \rightarrow b$

$b \rightarrow c$

$a \rightarrow c$

$a \rightarrow b, c$

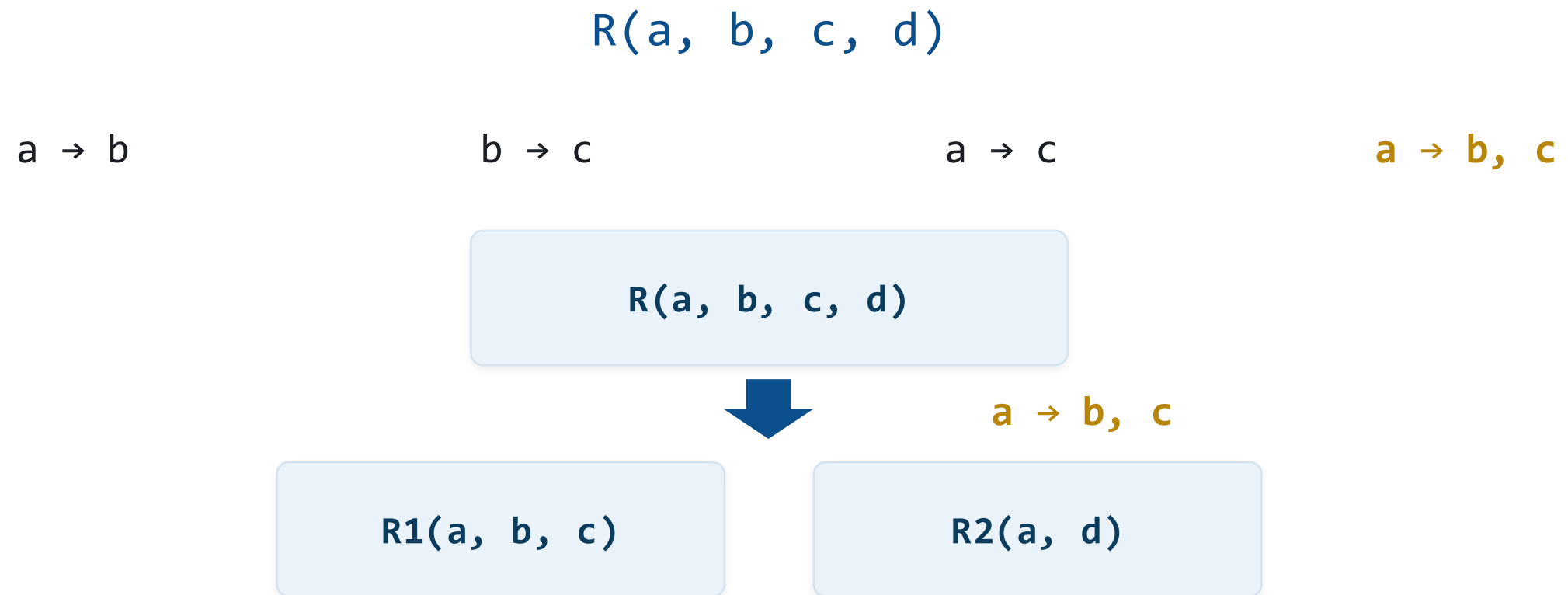
$R(a, b, c, d)$



$a \rightarrow b, c$

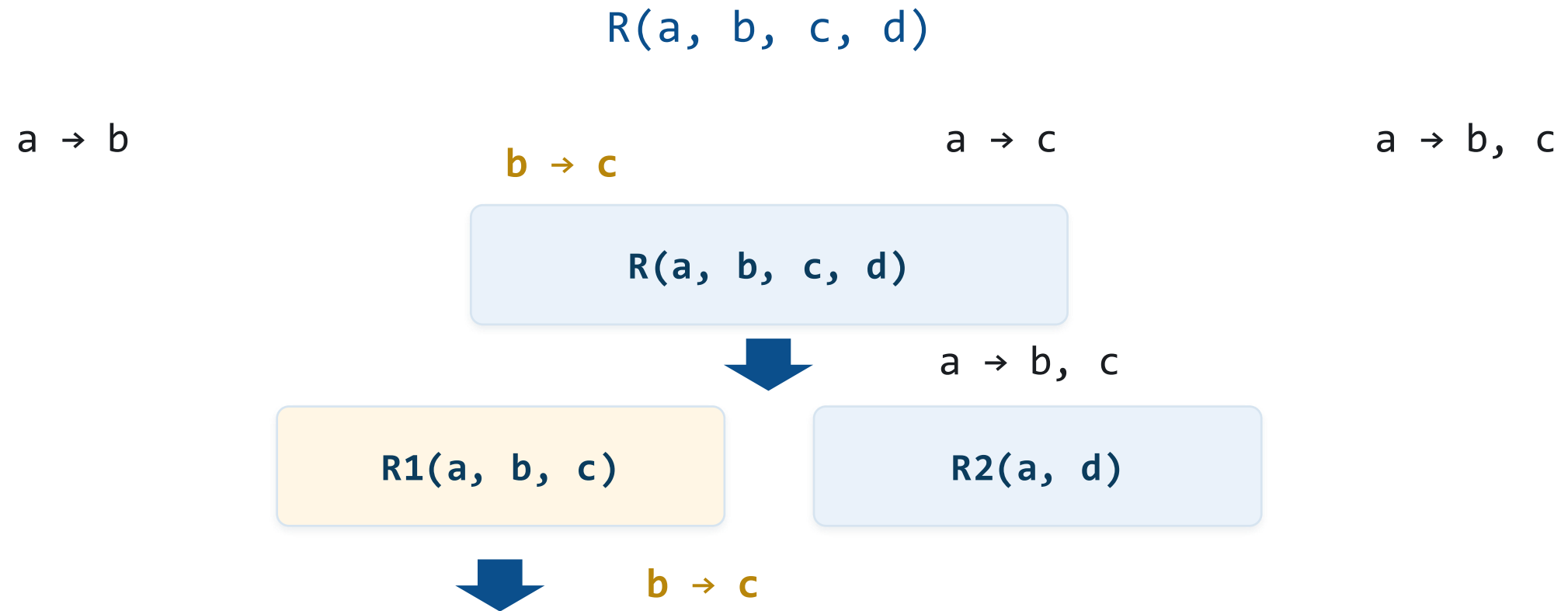
BCNF

Ejemplo — Descomposición 1



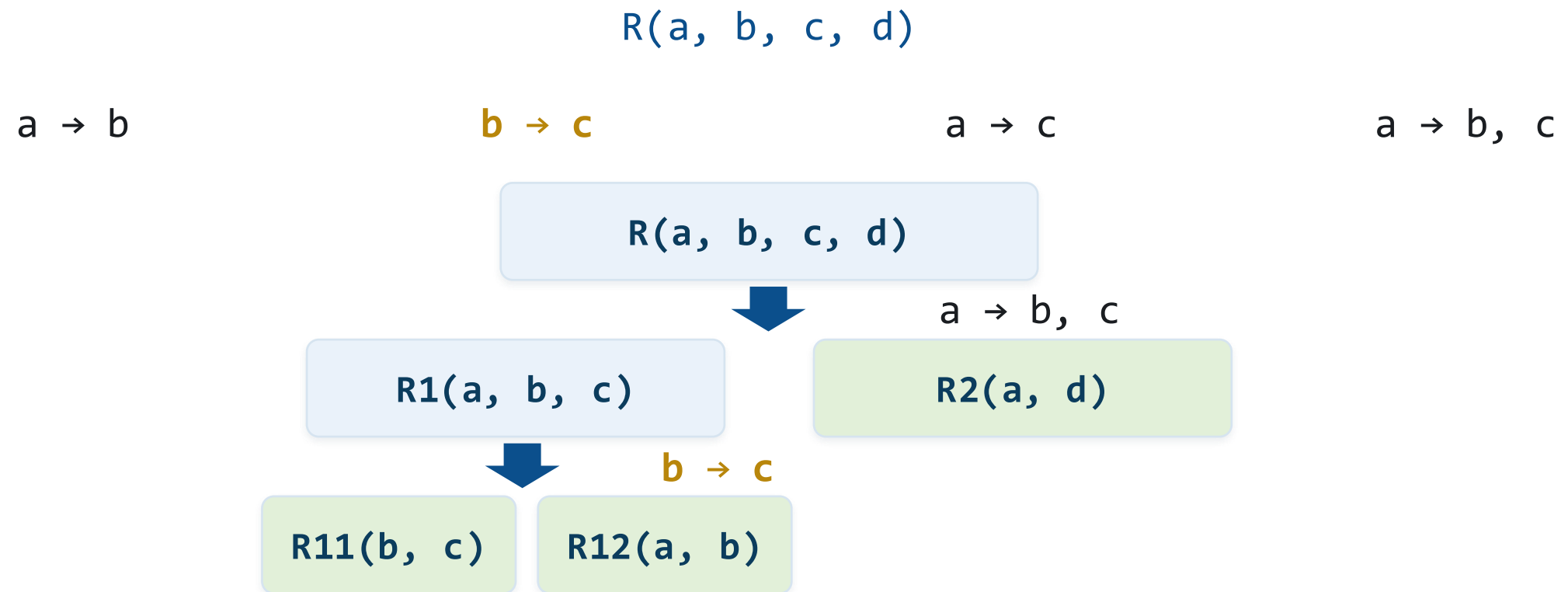
BCNF

Ejemplo — Descomposición 1



BCNF

Ejemplo — Descomposición 1



BCNF

Ejemplo — Descomposición 2

$R(a, b, c, d)$

$a \rightarrow b$

$b \rightarrow c$

$a \rightarrow c$

$a \rightarrow b, c$

$R(a, b, c, d)$



$a \rightarrow b$

BCNF

Ejemplo — Descomposición 2

$R(a, b, c, d)$

$a \rightarrow b$

$b \rightarrow c$

$a \rightarrow c$

$a \rightarrow b, c$

$R(a, b, c, d)$



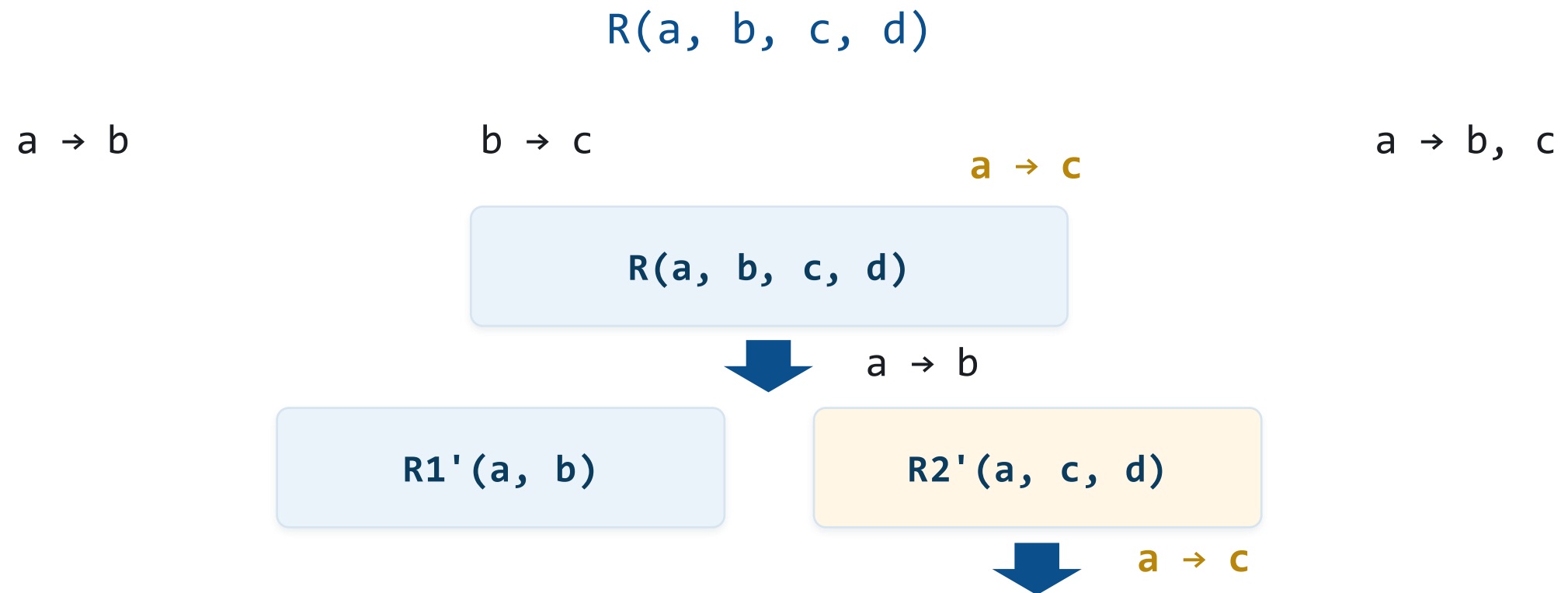
$a \rightarrow b$

$R1'(a, b)$

$R2'(a, c, d)$

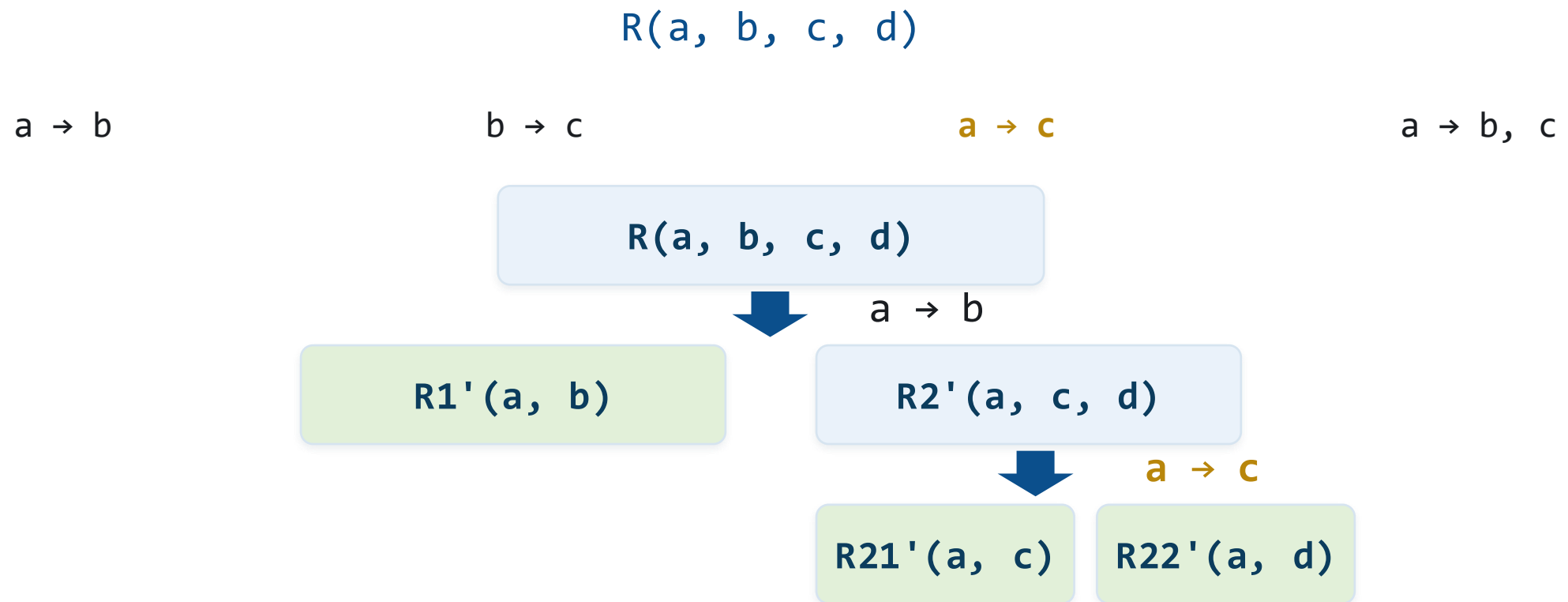
BCNF

Ejemplo — Descomposición 2



BCNF

Ejemplo — Descomposición 2



BCNF

Ejemplo

Descomposición 1:

R11(b, c)

R12(a, b)

R2(a, d)

Descomposición 2:

R1'(a, b)

R21'(a, c)

R22'(a, d)

BCNF

Ejemplo

Descomposición 1:

R11(b, c)

R12(a, b)

R2(a, d)

Descomposición 2:

R1'(a, b)

R21'(a, c)

R22'(a, d)

Pero: el join natural es equivalente.

Pérdida de Información

¡La descomposición no puede perder información!

Producto	nombre	precio	categoría
	Canon T3	300	fotografía
	Nokia 5000	400	fotografía
	Galaxy IV	400	celular

nombre	categoría	precio	categoría
Canon T3	fotografía	300	fotografía
Nokia 5000	fotografía	400	fotografía
Galaxy IV	celular	400	celular

Pérdida de Información

¡La descomposición no puede perder información! Al hacer el join:

Producto	nombre	precio	categoría
	Canon T3	300	fotografía
	Canon T3	400	fotografía
	Nokia 5000	300	fotografía
	Nokia 5000	400	fotografía
	Galaxy IV	400	celular

Al descomponer y volver a unir (join), debemos recuperar exactamente la tabla original: sin filas de más ni de menos.

Descomposición sin pérdida

- $R(A, B, C)$ descompuesta en $R_1(A, B)$ y $R_2(A, C)$ es sin pérdida de información si para toda instancia de R :

$$R_1 \bowtie R_2 = R$$

Descomposición sin pérdida

Teorema

Para todo esquema con relación $R(X, Y, Z)$ y dependencia funcional $X \rightarrow Y$, con X, Y, Z conjuntos de atributos disjuntos, se tiene que la descomposición en $R_1(X, Y)$ y $R_2(X, Z)$ es sin pérdida de información.

Problemas con BCNF

- Nuestra descomposición siempre va a ser sin pérdida de información; sin embargo, puede ocurrir lo siguiente:

$R(a, b, c, d, e)$

- DF1: $a, b, c \rightarrow d, e$
- DF2: $d, e \rightarrow b$

Llaves: $\{a, b, c\}$ y $\{d, e, a, c\}$

¡Hay una violación de BCNF: $d, e \rightarrow b$!

Problemas con BCNF

¡Hay que descomponer usando DF2!

$R(a,b,c,d,e) \quad - \quad \text{DF1: } a,b,c \rightarrow d,e \quad | \quad \text{DF2: } d,e \rightarrow b$



$R1(d,e,b)$

Descomposición

$R2(a,c,d,e)$

- Tabla R1 permite validar que se cumple DF2.
- **¡No hay una tabla que permita validar DF1!**

Problemas con BCNF

¡Hay que descomponer usando DF2!

$R(a,b,c,d,e) \quad - \quad \text{DF1: } a,b,c \rightarrow d,e \quad | \quad \text{DF2: } d,e \rightarrow b$



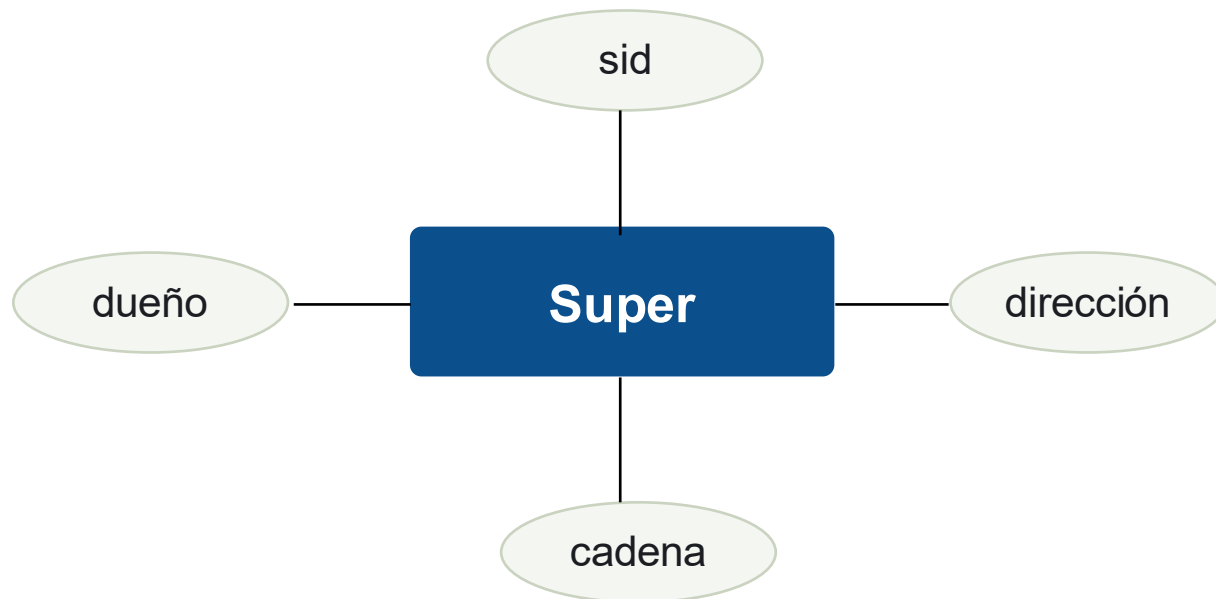
$R1(d,e,b)$

Descomposición

$R2(a,c,d,e)$

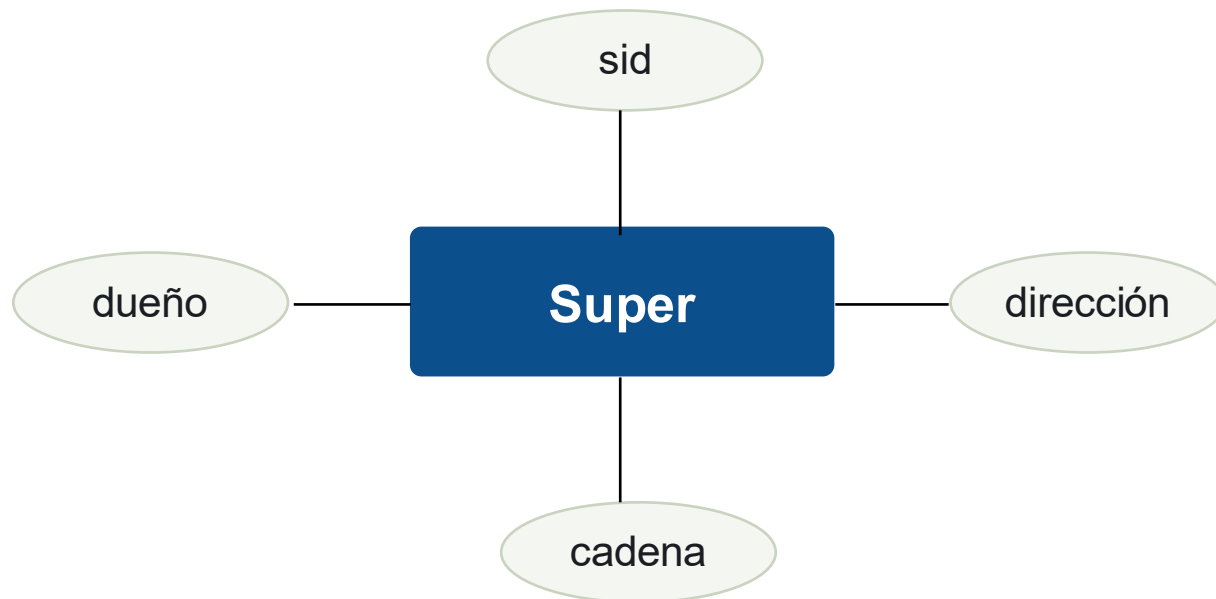
- Tabla R1 permite validar que se cumple DF2.
- ¡No hay una tabla que permita validar DF1!
- ¡Hay que hacer el join de R1 y R2 para validar DF1!

Si nos “equivocamos” en E/R



Super(sid, dirección, cadena, dueño)

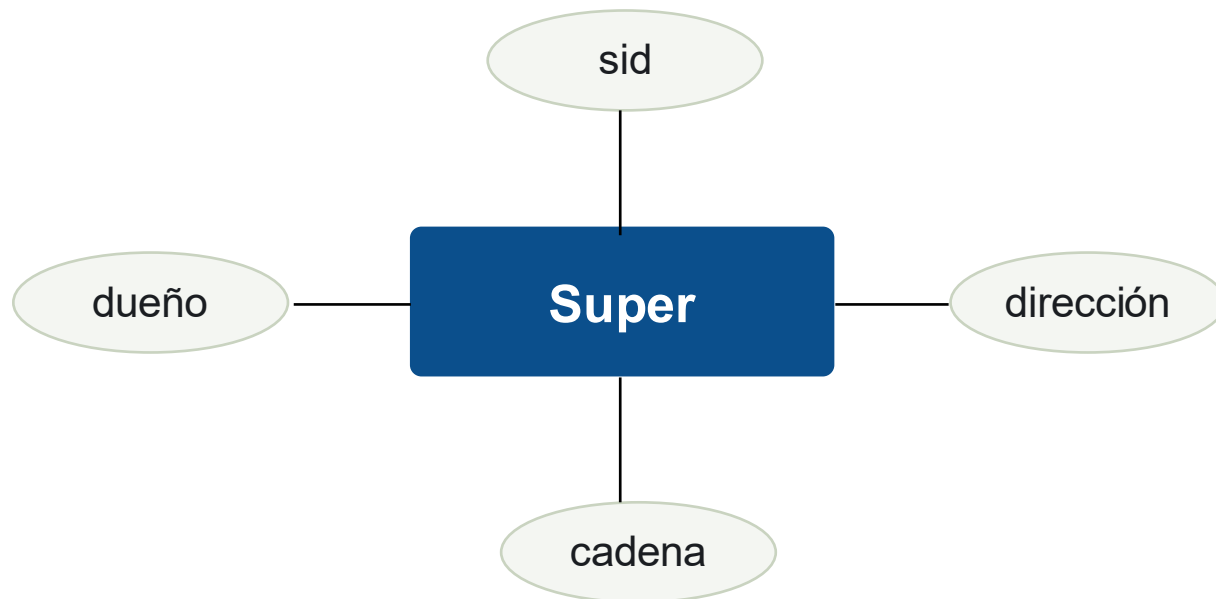
Si nos “equivocamos” en E/R



Super(sid, dirección, cadena, dueño)

cadena → dueño

Si nos “equivocamos” en E/R



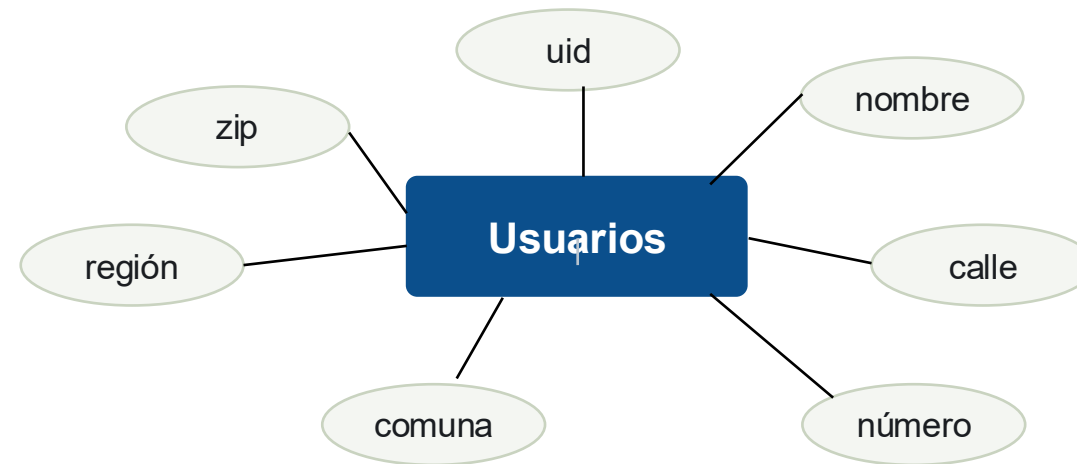
Super(sid, dirección, cadena, dueño)
cadena → dueño

Super(sid, dirección, cadena)

Dueños(cadena, dueño)

BCNF ✓

Si nos “equivocamos” en E/R

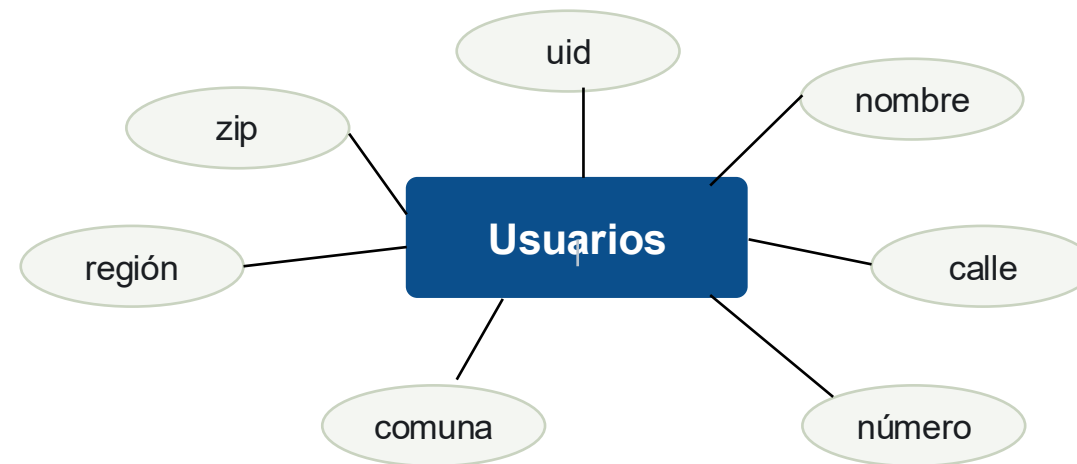


`Usuarios(uid, nombre, calle, número, comuna, región, zip)`

zip → calle, comuna, región

Si nos “equivocamos” en E/R

Usuarios(uid, nombre, calle, número, comuna, región, zip)
zip → calle, comuna, región

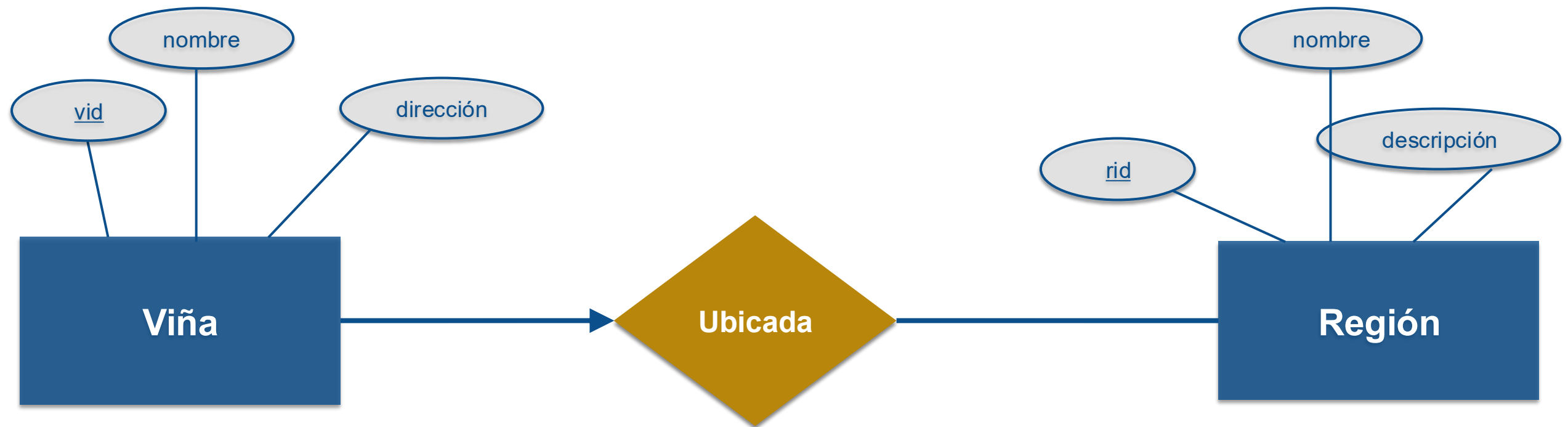


Usuarios(uid, nombre,
número, zip)

CódigoPostal(zip, calle,
comuna, región)

BCNF ✓

Ejemplo



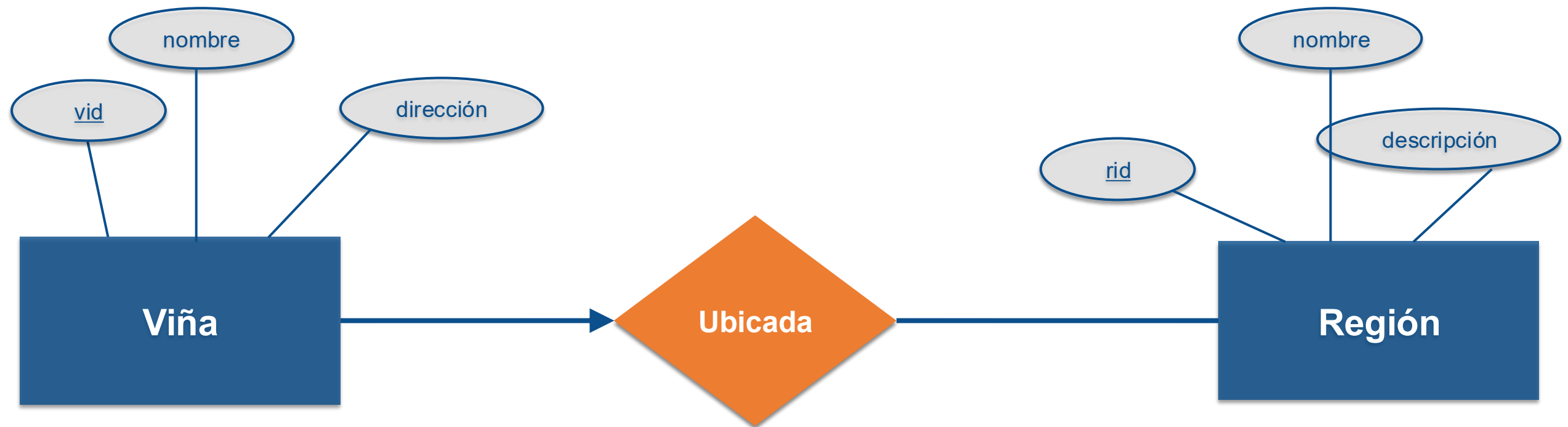
Viña(vid, nombre,
dirección)

Ubicada(vid, rid)

Región(rid, nombre,
descripción)

BCNF

Ejemplo



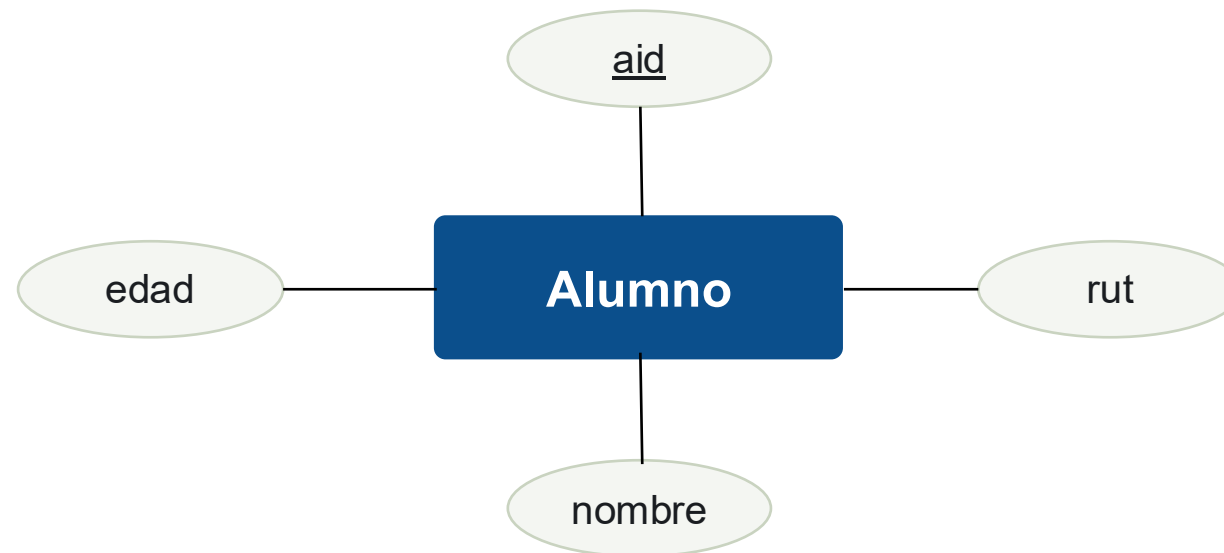
**Viña(vid, nombre,
dirección, rid)**

**Región(rid, nombre,
descripción)**

vid → rid, y vid es una llave.

BCNF ✓

Si agregamos llaves artificiales

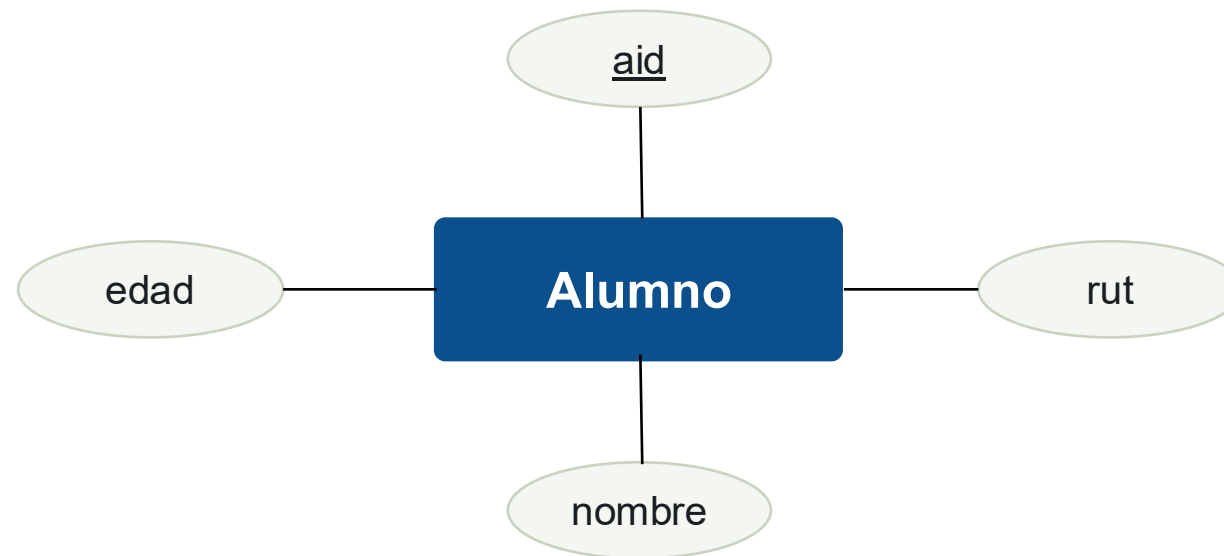


`Alumnos(aid, rut, nombre, edad)`

- $\text{aid} \rightarrow \text{rut}, \text{nombre}, \text{edad}$
- $\text{rut} \rightarrow \text{nombre}, \text{edad}$ (pero no aid)

NOT BCNF

Si agregamos llaves artificiales

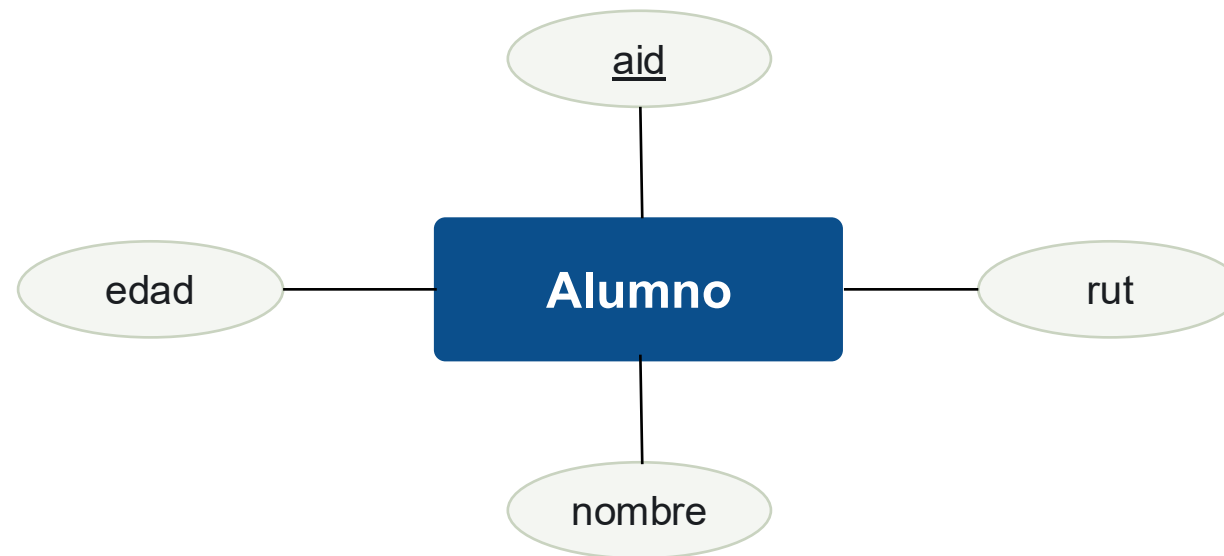


Alumnos(aid, rut, nombre, edad)

- aid → rut, nombre, edad
- rut → aid, nombre, edad

BCNF ✓

Si agregamos llaves artificiales



Alumnos(aid, rut, nombre, edad)

En realidad, aquí sabemos que las llaves son: aid y rut.



BCNF ✓

BCNF vs 3NF

- Nuestra descomposición siempre va a ser sin pérdida de información; sin embargo, puede ocurrir lo siguiente:

$R(a,b,c,d,e)$ – llaves: $\{a,b,c\}$ y $\{d,e,a,c\}$

- DF1: $a,b,c \rightarrow d,e$
- DF2: $d,e \rightarrow b$

¡Hay una violación de BCNF: $d,e \rightarrow b$!

¡Pero el esquema ya está en 3NF!

Recapitulación

- 1 Partimos desde tablas posiblemente mal diseñadas que generan anomalías.
- 2 Agregamos dependencias funcionales.
- 3 Intentamos descomponer en BCNF.
- 4 Si tenemos problemas con las dependencias, utilizamos 3NF.

¡Gracias!

Bases de Datos — Clase 5: Dependencias y Formas Normales